

아이디어 기획서

참가자/팀 명

고향잇기

아이디어 제목

「이어 적는 고향」: 이산가족 기록 공백 분석과 세대
계승 지도

활용 데이터

공공데이터 출처

공공데이터 포털, 북한정보포털, 이산가족정보통합시스템

공공데이터명

북한 동향 · 남북관계연표 · 보도자료 · 북한 개황 · 북
한이탈주민 재북 출신지역별 현황

아이디어 소개

개요

무엇을 만드는가— 「이어 적는 고향」은 고향 이름 하나를 누르면 그 고향의 기록이 얼마나 비어 있는지 계산해 알려 주고, 남은 기록을 보여 준 뒤 새 기록을 기준으로 잇는 웹 서비스다. 다른 점은 둘이다. 첫째, 통일부가 따로 공표하는 이산가족 통계와 기록물을 고향 이름으로 묶어 어느 고향의 기록이 비어 있는지 순위를 매긴다. 둘째, 모든 수치에 언제까지 확인된 값인지를 붙이고 「모른다(▲)」와 「없다(■)」를 갈라 적는다(상세 라-12).

제안 배경— 세 개의 공백

- 시간의 공백. 고향을 기억하는 분들이 얼마나 빠르게 줄고 몇 년 뒤 몇 분이 남는지 계산해 보여 주는 화면을 찾지 못했다. 2026-05-31 기준 생존 신청자는 33,272명이고, 누계 134,546명 중 101,274명이 이미 세상을 떠났다.
- 기록의 공백. 사람이 가장 많이 그리는 고향에 기록이 가장 적게 남았는데, 이 격차를 공표 자료로 계산해 둔 자료를 찾지 못했다. 원적이 확인되는 생존자는 18,294명이고(2025-08-31 공표, 전체 35,311명의 51.8%) 그중 황해도(구)가 6,851명으로 가장 많다(37.4%). 그런데 그 고향에 남은 공식 기록은 1인당 0.121건으로 가장 적고 가장 많은 미수복강원은 1.878건이다— 15.5배다(기록 계는 여러 자료를 합친

값이라 단일 기준일이 없고, 집계 실행일이 2026-08-15다). 이 문서에서 「밀도」는 확인 시점이 이렇게 다른 두 계열의 나뉠셈이며, 뒤에 나오는 15.5배는 전부 같은 조합이다.

- 통로의 공백. 이어 적을 사람은 자녀·손자녀만이 아닌데 자기 이름으로 갈 창구가 한자리에 정리되어 있지 않다. 이산가족법 제2조제1호는 「8촌 이내의 친척·인척 및 배우자」까지를 이산가족으로 정하므로 조카·사촌도 같은 자격의 당사자다. 신청 서식에 세대 칸이 없어 후손 신청자를 셀 수 없고, 경로12종 중 후손이 주체가 되는지 판단할 근거가 없는 것이 2종이며, 제도가 아직 다루지 않은 지점 11종도 정리했다.

발견— 두 가지를 확인했다. 첫째, 기록은 사람이 아니라 사건을 따라 쌓였다— 기록이 많이 남은 곳은 사람이 많은 고향이 아니라 남북 사건의 무대가 된 고향이었다. 둘째, 그 공백을 메우는 일을 이산가족 자신이 1순위로 요청해 두었다— 제4차 실태조사에서 가장 높은 요청 사업이 「기록물 수집 보존」 59.9%였다. 할 일은 정해져 있고 어디부터 할지 정하는 계산이 없었을 뿐이다.

기획 목적— 세 공백을 계산·순위·경로로 바꾼다. 남은 시간을 숫자로 내고(기록 골든타임), 어느 고향부터 남겨야 하는지 순위를 매기고(기록 계승 우선순위), 후손이 오늘 할 수 있는 행동으로 잇는다(세대 계승 다리). 기존 시스템을 대체하자는 것이 아니라 그 위에 분석과 계승 두 층을 더하자는 제안이다.

필요성— 통일부 자신의 조사가 근거다. 제4차 남북 이산가족 실태조사(전체 36,017명·심층 5,103명, 2025-01-24 공표)에서 1순위 요청 사업은 「사진·물건 등 기록물 수집 보존」 59.9%, 위로사업 2위는 「고향 관련 사진·영상의 수집·제작, 전시」 44.5%였다.

같은 조사에서 기록을 이어받을 의향은 후손 세대 55.7%로 1세대 37.7%보다 18.0%p 높고, 「관심을 가져야 한다」 44.7%와 「실제 관심이 있다」 31.6% 사이가 13.1%p 비어 있다. 부족한 것은 마음이 아니라 수단이다(다만 후손 문항은 1세대 4,042명이 자기 자손을 평가한 값이다).

활용 분야·빈도·중요성— 분야는 이산가족 정책(예산과 우선순위 판

단)·통일교육·디지털박물관 이용 제고, 갱신은 등록현황 월1회·연표·보도자료 주1회·기상 실시간이다. 대상은3만 명에 그치지 않는다—심층 응답1세대의79.2%(4,042/5,103, 2024년 조사)가 자손을 두었다.누계 신청자134,546명(2026-05-31, 사망101,274명 포함)에 같은 비율을 적용하면 자손을 둔1세대가106,560명, 자녀를1인당2~4명으로 놓으면2세대만21만~43만 명이다. 공표 통계가 아니라 가정값이라 화면에서도 구분해 적는다.

상세내용

가. 서비스—무엇을 만드는가

1) 한 줄 정의와 이용 흐름—개요에 적은 대로 고향 이름 하나에서 시작해 기증으로 끝나는 웹 서비스다. 이용 흐름은 일곱 걸음이고, 마지막 걸음의 결과가 다시 두 번째 걸음으로 돌아온다.

단계	화면에서 벌어지는 일
① 고향 선택	광복 당시 구행정구역7종 중 하나를 누른다.
② 고향의 오늘	남은 분·날씨·연표·보도자료·동향·사료가 한 패넬에 모이고 수치마다 기준일이 붙는다.
③ 공백 확인	「남은 분은 가장 많고 기록은 가장 적습니다」—황해도(구) 1인당0.121건, 최상위와15.5배.
④ 기록 열람	그 고향의 사료를 보고 원문은 디지털박물관으로 연결한다.
⑤ 기억 기록	기억 카드에 적어 한 장으로 만든다. 서버로 보내지 않는다.
⑥ 기증 연결	생애기록물 수집 동의·유전자검사 등 후손이 주체가 되는 경로10종으로 보낸다.
⑦ 데이터 축적	기증분이 사료에 더해지면②의 건수와③의 공백이 바뀐다.
돌아오는 고리—⑦로 들어온 기록이②의 건수를 늘리고③의 공백을 줄인다. 15.5배 격차를 좁히는 길은 이 고리 하나뿐이다.	

※ ③의 분모는 생존자2025-08-31 공표값이고, 분자인 기록 계는 합산값이라 단일 기준일이 없다(확인 하한2025-05-31). 확인 시점이 다른 값을 한 문장에 묶지 않는 규약은 도해에도 적용한다.

2) 화면과 기능10종—열 가지 기능이 위 일곱 걸음 위에 놓이며, 자리는 홈 화면(한 화면에 한 가지만 보이도록 나눈13개 장면)과 분석 요약

화면 두 곳이다. 쓰는 자료는 시점의 성격이 다르다— 등록현황 기준일 2025-08-31 · 재북 출신지 2020-03-31 · 기록 집계 실행일 2026-08-15 · 사료 수집일 2026-08-19이며 수치마다 화면에 붙는다. 오른쪽 칸은 상술 항목이다.

기능	하는 일	상술
고향별 공백 분석	기록 밀도를 순위로 낸다	나-4
기록 계승 우선순위	세 지표를 합쳐 차례를 정한다	나-5
기록 골든타임	98개월 실측에 추계를 잇는다	나-6
고향 좌표계 지도	두 좌표계를 한 지도에 겹친다	나-7
사료 탐색	고향이 붙은 1,445건을 연다	나-7
세대 계승 경로	경로 12종의 자격을 가린다	나-8
고향 안내인	규칙이 답하고 AI는 해석한다	다-10
기억 카드	우리 집 기억을 한 장에 적는다	다-11
기증 연결	기증 2경로를 맨 앞에 둔다	나-8
기준일 표시	● ▲ ■ 세 상태를 붙인다	라-12

3) **사용 시나리오**— 아래 두 인물은 설명을 위한 가상 인물이고 인용한 수치만 실측값이다. 후손— 손주가 할아버지의 고향 「황해도」를 누른다. 남은 분 6,851명으로 원적 1위인데 기록은 1인당 0.121건으로 최하위라는 안내를 읽고, 사료를 넘기다 집에 있는 사진을 떠올려 기억 카드에 적고 생애기록물 수집 동의 창구로 간다. 「기록이 많은 고향」이 아니라 「내 고향이 비어 있다」는 사실이 이 사람을 움직였다. 정책 담당자— 「기록 계승 우선순위」 1순위 평안북도(구)(순위합 4)와 「1만 명 하회 2038~2041년」을 함께 보고 다음 연도 사료 수집 대상 고향을 정한다.

나. 창의성— 다른 곳이 하지 않는 계산

먼저 겹침부터 끊는다— 2025년 수상작 「AI 위기가구 예측」 · 「나와 닮은 선배가 걸어온 길」 · 「동행MAP」은 탈북민 정착을, 「북킷리스트」는 도서를 다뤘다. 이 아이디어는 모집단(이산가족과 8촌 이내 친족) · 기준(고향) · 목적(기록 공백의 측정과 계승)이 다르고, 개인을 예측하지도 추천하지도 않는다.

4) **고향별 기록 공백 분석**— 이 아이디어의 중심이다. 화면의 지역 안내가 쓰는 2026-05-31 게시판 공표값과 인원이 다른 것은 공표 채널이 달

고향	생존자(명)	기록 계(건)	밀도(건/인)	원적 비중(%)
황해도(구)	6,851	829	0.121	37.4
평안남도(구)	3,555	4,499	1.266	19.4
함경남도(구)	3,147	1,443	0.459	17.2
평안북도(구)	2,061	825	0.400	11.3
함경북도(구)	1,086	621	0.572	5.9
미수북경기	1,078	979	0.908	5.9
미수북강원	516	969	1.878	2.8

라서이며(미수북강원516명 대491명), 확인 시점이 다른 값을 한 문장에 섞지 않는다. 밀도= 그 고향에 관한 공식 기록 건수÷ 그 고향 출신 생존자 수. 나눗셈 한 번이고 추정·보간·가중이 없다.

※ 생존자는2025-08-31 공표값이다. 기록 계(연표·보도자료·동향·개황·사료의 합)는 합산값이라 단일 기준일이 없다— 확인 하한 2025-05-31(개황), 집계 실행2026-08-15, 사료 수집2026-08-19. 강원 사료397건 중280건은 근거 지명이 상봉 장소(금강산·장전항·갈마)뿐이라 미수북강원 행에서만 뺐고, 사료의 「함경도(구)」 태그59건은 남·북 판정이 불가능해 두 행에 모두 걸었다.

사람이 가장 많은 곳에 기록이 가장 적다. 최상위와 최하위가15.5배, 동향과 개황을 뺀 보수적 집계(연표·보도자료·사료만)로도19배이며 순위는 그대로다. 원적1위 황해도(구)는 원적 확인 생존자18,294명의37.4%인데, 7개 고향 중 하나로 지역이 판정된 남북관계연표1,161건 가운데16건(1.4%) · 같은 기준 보도자료587건 가운데14건(2.4%)뿐이고, 반대로 미수북경기(개성)는 생존자5.9%인데 연표33.1% · 보도자료43.3%다. 기록은 사람이 아니라 사건을 따라 쌓였다— 평양은 수도, 개성은 공단, 금강산은 상봉 장소였기 때문이다. 어느 고향이 더 중요하다는 뜻이 아니라 그 비대칭을 보이는 계산이다.

5) 기록 계승 우선순위— 줄어드는 속도·기록 공백·식별 가능한 사료의 공백, 세 지표의 순위를 합산해 어디부터 이어 적어야 하는지를 산출한다. 1순위 평안북도(구) 순위합4(생존-53.1% · 기록0.400건/인 · 식별사료0.018건/인), 2순위 황해도(구) 9, 가장 큰 곳은 미수북강원18이다. 한 지표에 매달린 순위인지 자체 검사해 공개한다— 지표를 하나씩 빼면 셋 중 둘에서1위가 유지되고 감소 지표를 빼면 황해도(구)가1위다. 표본이7개뿐이라 점수가 아니라 정렬을 돕는 값이라고 화면에 적는다.

6) 기록 골든타임— 등록현황98개월(2017-07-31~2025-08-31) 실측치로 모델을 교정하고, 2026-05-31 공표 원표의 생존자 구성(총33,272명= 남 20,269 · 여13,003, 공표 원표와 일치)을 출발점으로 해마다 사망확률을 적용해 남는 인원을 세는 추계를 돌린다. 모집단 · 연령분포 · 성별은 전부 통일부 공표값이고 완전생명표는 곱해지는 계수일 뿐이다. 단일 값으로 단정하지 않고 두 시나리오의 범위로 낸다.

시점	남는 인원(추계)	임계선에 닿는 해
2030년	22,172~24,544명	2만 명 하회2031~2033년
2040년	8,316~10,167명	1만 명 하회2038~2041년

오차도 감추지 않는다— 1차연도 모델 사망률9.34%는 실측7.48%보다 1.86%p 높고, 그만큼을 교정계수0.73으로 되돌린다. 신규 유입은 최근24개월 월 중앙값+10.0명(연0.34%)이라 결과를 바꾸지 않는다.

7) 고향 좌표계 지도와 사료— 이산가족 원적(광복 당시7종)과 탈북민 재북 출신지(현행13종)를 한 지도에 두 좌표계로 겹치고, 지역을 누르면 종료 공지 · 날씨 · 생존자 · 출신지 분포 · 기록 건수 · 사료가 한 패널에 모인다. 사료4,342건 중1,445건(33.3%)에 고향을 붙였고, 이미지는 저장하지 않고 원문으로 연결한다(사유는 다-11). 한계도 적는다— 원적 「기타」 16,331명(49.1%, 2026-05-31)은 분모로 쓸 수 없다. 생산연도가 판독된 사료3,098건 중2,832건(91.4%)이2000~2018년, 1946~1953년은30건(1.0%), 2019년 이후는0건이다— 기록은 헤어질 때가 아니라 만날 때 만들어졌다(다만 생산연도가 없는1,244건이 이 분포에서 빠졌고, 2019년 이후0건은 수집이 그때 멈춘 탓일 수 있어 단정하지 않는다).

8) 세대 계승 다리— 신청 경로12종— 법령과 안내문 원문을 확인해 정리했다. 후손이 자기 이름으로 주체가 될 수 있는 것10종, 근거 문장이 없어 「불명」으로 남긴 것2종, 1세대 전용0종이며, 판정마다 원문을 인용하고 인용이 없으면 판정하지 않는다. 창구 링크29개를 점검해 정상28개 · 연결 불가1개로 표시하고(2026-08-19), 제도가 아직 다루지 않은11종도 같은 화면에 공개한다. 이산가족찾기 안내문의 「1세대 본인 또는 가족으로1인 이상 신청 가능」과 「가급적 이산1세대를 신청인으로」는 한쪽으로 정리하지 않고 나란히 인용해 후손이 스스로 판단하게 한다.

다. 데이터 활용과 구현 기술

9) 자료를 고향 좌표로 모으는 처리 흐름— 통일부 공표HWP·CSV·공개API를 배치로 수집해 레코드68,487건·수치37,912건·엔티티721건의 통합 인덱스로 만든다(빌드2026-08-12). 이산가족 통계·박물관 사료 4,342건·실태조사 결과는 화면이 직접 읽는 정적 데이터셋으로 미리 만들어 둔다. 지역별 기록 집계에는 연표8,969건·보도자료2,709건·동향 제목42,813건·개황93건을 전수 집계했다(집계 실행2026-08-15 · 동향 42,813건은 원본 파일 제목의 전수값이라 인덱스 적재분42,788건과 세는 대상이 다르다).

10) 화면 구현·접근성·서비스 방법— 화면은React·TypeScript 정적 웹이고 갱신은 월1회 배치다. 새 데이터베이스 없이 공표 자료를 읽어 쓰며, 수집·검증·이 문서 생성까지 전부 재실행 가능한 스크립트다. 생존 신청자 평균 나이가83.02세(2025-08-31 확인값)라 같은 데이터를 「한눈에」와 「한걸음씩」 두 밀도로 낸다. 고향 안내인은 규칙이 먼저 답하고AI는 해석만 담당하며 미리 정한 출력 형식을 벗어난 것은 폐기한다(검사29건 통과). 팩트체커는 통합 인덱스 전량(31종68,487건, 빌드 2026-08-12)에 질문을 대조하는 별도 화면이고, 앞의 「나」 26종13,915 건은 그중 팩트체커만 쓰는 몫이다. 지도·추계·순위 계산에는 관여하지 않는다. 접근성도 실측으로 고쳤다— 누르는 자리165개가 전부48px 이상임을 자동 검사로 확인하고(2026-08-20 실측, 48px 미만0건) 본문 대비는2.63:1에서4.54:1로 올렸다. 홈 화면은 한 화면에 한 가지만 보이도록13개 장면으로 나누며, 정보를 삭제하지 않고 배치로 밀도를 조절한다(1280폭에서 홈 전체 높이13,430px, 2026-08-20 실측).

11) 개인정보·저작권·자료 이용 조건— 개인 단위 데이터를 다루지 않는다. 쓰는 것은 전부 공표 집계와 공개 사료이고 개인을 식별하거나 예측하는 계산은 설계에 없다. 기억 카드는 후손이 자기 집 기록을 한 장으로 적어 그림·인쇄로 가져가는 기능이며, 적은 내용은 서버로 보내지 않고 그 기기의 브라우저에만 임시로 남는다— 화면에 그 사실과 「이 기기에서 지우기」 단추를 함께 둔다. 사료 이미지는 저장하지 않는다— 기증자 저작물인데 개방형 라이선스 표기를 확인하지 못했기 때문이며, 주소만 참조하고 자세히 보기는 박물관으로 보낸다. 타 기관 자료는 그 기관이 요구하는 표기를 그대로 적는다— 통일의식조사는 「서

울대학교 통일평화연구원에서 실시한 통일의식조사 자료임을 명기해 주시길 부탁드립니다」를 싣고, 지도 지오메트리는Natural Earth(Public Domain)임을 밝히며, 이산가족 공표 통계에는 국가통계 승인번호 제 103003호를 병기한다.

라. 데이터 신뢰성 확보— 앞의 계산이 성립하는 전제

12) 「모른다」와 「없다」를 구분한다— as-of 3상태 모델— 앞의 모든 계산이 성립하는 근거다. 모든 수치에 확인 시점을 세 상태로 붙이며, 색·도형·한국어 라벨의3중 부호화라 색각 이상과 흑백 인쇄에서도 구분된다.

상태	의미	화면 문구(예)
● 최신	지금 값이라고 말할 수 있음	「지금 이 시각 값입니다」(실시간 기상)
▲ 이후 미확인	자료는 있으나 그 뒤는 모름	「2020년3월 기준. 이후 상황은 확인되지 않습니다」
■ 데이터 종료	활동이 끝나 없다고 단정 가능	「이후 데이터는 존재하지 않습니다(개성공단 전면중단)」

■에는 이유를 반드시 붙이고, 주제 단위 종료 공지2중(개성공단 2016-02-10 · 금강산2008-07-11)이 데이터셋 단위 판정보다 앞선다. 남북회담은2018-12-31 이후 자료가 없으나 「회담이 없었다」인지 「갱신되지 않았다」인지 가릴 수 없어▲에 둔다— 「모른다」를 「없다」로 읽지 않는 것이 이 모델의 핵심이다. 같은 통계도 채널이 다르면 기준일이 다르다— 포털 파일데이터2025-08-31 35,311명 대 게시판HWP 2026-05-31 33,272명으로9개월 차이가 난다. 확인 시점이 다른 값을 한 문장에 묶는 것도 막는다— 평균 나이83.02세는2025-08-31 확인값이라 2026-05-31 신청현황과 같은 줄에 쓰지 못하고, 합산값에 기준일 하나를 붙이지도 못한다. 어긴 문장은 자체 검증 절차에서 폐기된다.

13) 성립하지 않은 분석도 지우지 않는다— 21개 분석을 시도해11개 성립· 4개 약함· 6개 불가로 판정하고 불가6종의 사유를 화면에 남긴다. 동향42,788건 중 발생일이 붙는 것은33.8%뿐이라 연도 곡선을 그리지 않는다. 원적과 탈북민 재북 출신지의 차이도 함경북도(구) 5.9% 대59.4%까지만 말하고, 지역이7개뿐이라 판정 불가에 둔다(순위상관0.357, 유의확률0.444). 지운 분석은 반박할 수 없지만 남긴 분석은 반박할 수 있다.

마. 효과성— 도입하면 무엇이 달라지는가

14) 통일부가 운영할 때 달라지는 것— 본 시제품은 공개 자료만 외부에서 수집해 만든 것이라 제약이 있다. 자료와 시스템을 가진 쪽이 같은 구조를 구현하면 아래 제약은 사라진다— 도입의 이점이다.

외부 구현의 제약	통일부가 도입할 때
사료 이미지를 외부에서 표시할 수 없다	같은 도메인이라 제약 없이 보인다
채널에 따라 같은 통계의 기준일이9개월까지 다르다	원본 통계가 한 곳에 있어 시차가 없다
사료 고향 태깅이 본문 지명에 의존해33.3%에 그친다	기증 접수 서식에 고향란 한 칸이면 신규분은100%
세대 구분 정보가 없어 후손이용 규모를 셀 수 없다	신청 서식 체크박스 한 칸이면 후손 참여 통계가 생긴다

15) 도입 로드맵과 확산— 현행 운영을 평가하는 것이 아니라 도입 순서를 제안하는 것이며, 확산은 별도 예산 없이 기존 접점을 쓴다.

- 1단계 시범(1년) — 고향별 화면을 공개하고 이산가족 정기 안내 발송에 링크를 동봉한다. 통일교육원·학교 실습 자료로 쓰고 이북5도위원회·지자체 행사에서 고향별 사료를 상영한다. 끝나면 사료 고향 태깅률33.3% → 60%, 계승1·2순위 고향 사료 집중 수집, 기준일 표기율100%가 확인된다. 2단계 접수 서식 개선— 기증 서식에 고향란 한 칸, 신청 서식에 세대 구분 한 칸. 그 두 칸이 전부이며, 끝나면 신규 기증분 고향 태깅100%와 후손 참여 규모의 최초 집계가능해진다. 3단계 내부 운영 전환— 같은 도메인에서 사료 이미지를 표시하고 원본 통계를 한 곳으로 모아 채널 간9개월 차이를 없앤다. 별도 예산·인력 소요는 숫자로 적지 않았다— 근거로 델 산출물이 없기 때문이다.

16) 기대효과— 본 사람이 이어 적는 사람이 된다. 알린다(8촌 이내 친족도 당사자이고 경로가10종) → 모은다(통계·연표·보도자료·사료·날씨를 고향 이름 하나로) → 불러낸다(남의 집 사진이 내 집 사진을 떠올리게 한다) → 받는다(그 자리에서 기증·유전자검사·영상편지로). 들어온 기록은 다시 그 고향 화면의 재료가 되어15.5배 밀도 격차를 좁힌다. 정책에는 「1만 명 하회2038~2041년」과 「계승1순위 평안북도(구)」라

는, 예산과 순서를 논의할 숫자를 놓는다. 이산가족에게는1순위 요청 사업(59.9%)에 답하고 후손에게는 없던 경로를 만든다. 정량 목표는 확인 방법이 있는 것만 세운다— 15)의 각 단계에서 「끝나면 확인되는 것」이 그대로 목표이고, 사료 고향 태깅률은 지역명이 확인되는 건수÷ 전체4,342건으로 배치마다 다시 계산된다. 이용자 수·유입·기증 건수 목표는 넣지 않았다— 근거로 델 실측이 없어 목표로 세우는 순간 지어낸 숫자가 된다.

교류가 멈춘 것과 이산가족 정책이 멈춘 것은 다르다— 당국 차원 교류는2018년462건·2,829명을 끝으로2026-05-31까지89개월 연속0건이지만, 보도자료 언급은2010~2018년 연평균14건에서2019~2024년14.7건으로 줄지 않았다(확인 하한2025-10-24 · 2025년 제외). 성사는 남측만으로 결정되지 않으므로 이 서비스는 실적이 아니라 기록으로 할 수 있는 일에 집중하며, 같은 구조는 국군포로·납북자로 넓힐 수 있다.

기타 참고 사항 등

생성형AI 활용 내용— Gemini를 두 곳에만 쓴다. 첫째는 자연어 질문의 해석으로, 규칙이 먼저 처리하고 못 잡은 질문만 넘기며 닫힌 스키마 밖 출력이면 폐기하고 규칙 결과로 되돌린다. 둘째는 분석 텍 요약 문장의 정리로, 빌드 때 한 번 생성해9문장을 만들고 원본analysis.json의 해시(sh256:56b17ac9...99e0c9)를 함께 기록해 어느 판을 요약한 것인지 고정했다. 두 곳 모두AI가 수치와 판정을 만들지 않는다.

참고 문헌·자료— 통일부 「2024년 제4차 남북 이산가족 실태조사 결과」(2025-01-24) · 이산가족정보통합시스템 게시판 공표 자료(국가통계 승인번호 제103003호) · 공공데이터포털 통일부 개방 데이터· 남북이산가족 디지털박물관 · 「남북 이산가족 생사확인 및 교류 촉진에 관한 법률」 제2조· 통계청 완전생명표2024년(KOSIS DT_1B42) · 서울대 통일평화연구원 통일의식조사

테스트 페이지 — (factdoc.pages.dev).